Fork & Byte

Éttermi rendelési és foglalási rendszer



Algoritmus leírás

Készítették:

Mészáros Roland 13.I
Lázár Kevin Krisztofer 13.I

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a Fork & Byte rendszer fő folyamatainak algoritmusait tartalmazza. A backend Laravel (PHP), a frontend Vue.js, az adatbázis MySQL. A felületek közötti azonnali frissítést (pl. új rendelés a konyhán) WebSocket biztosítja.

2. Bejelentkezés (Login)

- **Cél:** A személyzet azonosítása és token generálása.
- **UI interakció:**
    1. A dolgozó a bejelentkező oldalon megadja a felhasználónevét és a jelszavát, majd a **Bejelentkezés** gombra kattint.
    2. Hiba esetén megjelenik: „Hibás felhasználónév vagy jelszó”.
    3. Sikeres belépés után a szerepkörének megfelelő felületre kerül (pincér, konyha, séf vagy admin).
- **Bemenet:** felhasznalonev, jelszo
- **Kimenet:** token, a felhasználó adatai
- **UI kimenet:** hibaüzenet vagy a szerepkörhöz tartozó felület
- **Eljárás:**
    1. Ellenőrzi, hogy mindkét mező ki van-e töltve.
    2. Kikeresi a felhasználót a `felhasznalok` táblából.
    3. Ha nincs ilyen felhasználó, vagy a jelszó nem egyezik a tárolt hash-sel → hibaüzenet.
    4. Ha minden rendben van: tokent generál (Sanctum), és visszaadja a felhasználó adataival.
    5. Minden további kérésnél ellenőrzi, hogy a felhasználó szerepköre engedi-e az adott felületet.

3. Asztalfoglalás

- **Cél:** A vendég online asztalt foglal legfeljebb 30 nappal előre; a telefonos foglalást a pincér viszi be ugyanide.
- **UI interakció:**
    1. A vendég a **Foglalás** oldalon megadja a dátumot, az időpontot, a létszámot, a nevét és az e-mail címét.
    2. Hiba esetén (üres mező, túl késői dátum, nincs szabad asztal) hibaüzenet jelenik meg.
    3. Sikeres foglalás után megjelenik a „Foglalás sikeres!” üzenet, és e-mailt kap a belépőkóddal.
- **Bemenet:** datum, idopont, letszam, vendeg_neve, vendeg_email
- **Kimenet:** foglalás adatai, belépőkód
- **UI kimenet:** sikerüzenet, visszaigazoló e-mail

- **Eljárás:**
    1. Ellenőrzi az adatokat, és hogy a dátum legfeljebb 30 nap múlva van.
    2. Keres egy asztalt, amelyen elég hely van, és arra az időre nincs más foglalás.
    3. Ha nincs ilyen asztal → hibaüzenet.
    4. Egyedi, 6 karakteres belépőkódot generál.
    5. Elmenti a foglalást a `foglalasok` táblába, és e-mailben elküldi a kódot.
    6. Telefonos foglalásnál a pincér viszi be ugyanezeket az adatokat (e-mail helyett telefonszámmal). Foglalás nélkül érkező vendégnek a pincér azonnali foglalást hoz létre, és megmutatja neki a kódot.

4. Belépés kóddal

- **Cél:** A vendég regisztráció nélkül, a saját telefonjáról lép be az asztalnál.
- **UI interakció:**
    1. A vendég beírja vagy QR-kóddal beolvassa a belépőkódot.
    2. Hibás, lejárt vagy már felhasznált kódnál hibaüzenet jelenik meg.
    3. Sikeres belépés után megadhatja az allergiáit (nem kötelező), majd megnyílik az étlap.
- **Bemenet:** belepokod, allergének (nem kötelező)
- **Kimenet:** vendég token
- **UI kimenet:** hibaüzenet, vagy az allergiaválasztó és az étlap
- **Eljárás:**
    1. Kikeresi a kódhoz tartozó foglalást.
    2. Ellenőrzi, hogy a kód létezik, nem járt le, és még nem használták fel.
    3. Megjelöli a kódot felhasználtként, így többször nem lehet vele belépni.
    4. Létrehoz egy vendégmenetet (`vendeg_menetek`) egy egyedi tokennel; a vendég telefonja ezzel azonosítja magát a további kéréseknél.
    5. Az asztal a pincér térképén pirosra (használatban) vált.
    6. Ha a vendég megad allergiát, elmenti az `aktiv_vendeg_allergiak` táblába.

5. Étlap megjelenítése

- **Cél:** A vendég csak az aznap elkészíthető ételeket lássa, és figyelmeztetést kapjon az allergénjeire.
- **UI interakció:**
    1. Az ételek kategóriánként jelennek meg, képpel, árral és leírással.
    2. Az az étel, amely a vendég allergénjét tartalmazza, figyelmeztető jelölést kap.
    3. Ha egy étel közben elfogy, újratöltés nélkül eltűnik az étlapról.
- **Bemenet:** vendég token
- **Kimenet:** elérhető ételek listája allergénekkel
- **UI kimenet:** kategóriákra bontott étlap

- **Eljárás:**
    1. Lekéri a nem törölt ételeket.
    2. Kiszűri azokat, amelyeknek van elfogyott alapanyaga.
    3. Az ételek allergénjeit az alapanyagaikból gyűjti össze.
    4. Összeveti őket a vendég allergiáival; egyezés esetén figyelmeztetést tesz az ételhez.
    5. Kategóriák szerint csoportosítva visszaadja az ételeket.

6. Rendelés leadása

- **Cél:** A vendég a telefonjáról rendel, a rendelés azonnal megjelenik a konyhán.
- **UI interakció:**
    1. A vendég kosárba teszi az ételeket, megadhatja az adagszámot és egyedi kérést (pl. „hagyma nélkül”).
    2. Ha az étel tartalmazza az allergénjét, a rendszer rákérdez: „Biztosan kéri?”
    3. A **Rendelés leadása** gomb után megjelenik a várható elkészülési idő.
- **Bemenet:** vendég token, ételek, adagszám, egyedi kérés
- **Kimenet:** rendelés adatai, várható elkészülési idő
- **UI kimenet:** „Rendelés elküldve! Várható elkészülés: kb. 25 perc.”
- **Eljárás:**
    1. A token alapján azonosítja a vendégmenetet.
    2. Ellenőrzi, hogy minden étel elérhető-e még; ha nem → hibaüzenet.
    3. Elmenti a rendelést (`rendelesek`) és a tételeit (`rendeles_reszletek`), az étel akkori árával együtt.
    4. Minden tétel állapota `leadva` lesz, és ez bekerül az állapotnaplóba.
    5. Kiszámolja a várható időt: a konyhán előtte várakozó tételek elkészítési idejét elosztja azzal, hogy a konyha egyszerre hány ételt tud készíteni, és hozzáadja a saját rendelés leghosszabb elkészítési idejét.
    6. Elküldi a rendelést a konyhai kijelzőre.
    7. Ha a vendég nem tud a telefonjáról rendelni, a pincér ugyanígy veszi fel a rendelést a saját felületén.

7. Rendelés a konyhán

- **Cél:** A konyha egy gombnyomással lépteti a rendelés állapotát, a pincér pedig látja, mi vihető ki.
- **UI interakció:**
    1. A konyhai kijelzőn a rendelések érkezési sorrendben, asztalszámmal jelennek meg; az allergiás rendelés kiemelt.
    2. Új rendelésnél hangjelzés szól.
    3. A szakács a **Készül**, majd az **Elkészült** gombra nyom.
    4. Elkészüléskor a pincérnél megjelenik, hogy az étel kivihető.

- **Bemenet:** tétel azonosítója, új állapot
- **Kimenet:** frissített tétel
- **UI kimenet:** az új állapot a konyhán, a pincérnél és a vendégnél
- **Eljárás:**
    1. Ellenőrzi, hogy a váltás a helyes sorrendben történik: `leadva` → `keszul` → `elkeszult` → `kiszolgalva`.
    2. Elmenti az új állapotot.
    3. Időbélyeggel bejegyzi a váltást a `rendeles_allapot_naplo` táblába.
    4. Értesíti a pincért és a vendéget.

8. Alapanyag elfogyása

- **Cél:** Ha elfogy egy alapanyag, az összes étel, amely tartalmazza, azonnal lekerül az étlapról.
- **UI interakció:**
    1. A konyhán a szakács az **Alapanyag elfogyott** gombbal jelzi a séfnek az alapanyagot.
    2. A séf felületén az alapanyagok listája látható kapcsolókkal, és mindegyiknél, hány étel használja.
    3. A séf átállítja a kapcsolót; előtte a rendszer megmutatja, mely ételek tűnnek el az étlapról.
- **Bemenet:** alapanyag, elérhető-e
- **Kimenet:** frissített alapanyag, érintett ételek
- **UI kimenet:** a kapcsoló új állása; a vendégek étlapja frissül
- **Eljárás:**
    1. A szakács jelzését elmenti az `alapanyag_jelzesek` táblába, és értesíti a séfet.
    2. A séf döntése után módosítja az alapanyag `elerheto_e` mezőjét.
    3. Megkeresi az ételeket, amelyek ezt az alapanyagot tartalmazzák.
    4. Értesíti a vendégfelületeket, hogy ezek az ételek újratöltés nélkül eltűnjenek (vagy újra megjelenjenek).

9. Késés és meg nem jelenés

- **Cél:** Ha a vendég nem érkezik meg, a rendszer jelez a személyzetnek, és a türelmi idő után felszabadítja az asztalt.
- **UI interakció:**
    1. 10 perc késés után a pincér értesítést kap: „A 4-es asztal vendége késik”.
    2. Ha a vendég jelzi a késést, a pincér a **Késés igazolva** gombra kattint.
    3. Ha a vendég nem jön, a pincér a **Meg nem jelent** gombbal felszabadítja az asztalt.
- **Bemenet:** foglalás, jelenlegi idő, a pincér döntése
- **Kimenet:** a foglalás új állapota

- **UI kimenet:** értesítés a pincérnek, az asztal színe frissül
- **Eljárás:**
    1. Egy ütemezett feladat percenként átnézi a foglalásokat.
    2. Ha a foglalás kezdete óta eltelt 10 perc, és a vendég nem lépett be → állapot `kesik`, és értesíti a pincért.
    3. Igazolt késésnél további 10 perc türelmi időt ad.
    4. Ha a vendég ezután sem érkezik meg → állapot `meg_nem_jelent`, a kód érvénytelen lesz, az asztal felszabadul.

10. Fizetés és asztal lezárása

- **Cél:** A vendég kiválasztja a fizetési módot, a személyzet a pultnál rögzíti a fizetést, és az asztal felszabadul.
- **UI interakció:**
    1. A vendég kiválasztja: **Kártya** vagy **Készpénz**; a rendszer kiírja, hogy a fizetés a pultnál történik.
    2. A pultnál a pincér előhívja a számlát, és a **Fizetés rögzítése** gombra kattint.
    3. Az asztal zöldre (szabad) vált.
- **Bemenet:** fizetési mód, vendégmenet
- **Kimenet:** számla végösszege
- **UI kimenet:** fizetési tájékoztató a vendégnek, szabad asztal a pincérnél
- **Eljárás:**
    1. Elmenti a vendég által választott fizetési módot.
    2. Fizetéskor összeadja a tételeket: mennyiség × egységár.
    3. Elmenti a végösszeget, a fizetés idejét és a rögzítő dolgozót, és lezárja a vendégmenetet.
    4. Törli a vendég allergiaadatait, mert azok csak az étkezés idejére tárolhatók.
    5. A vendég tokenje érvénytelen lesz, az asztal felszabadul.

11. Pincér hívása

- **Cél:** A vendég a telefonjáról hívhatja a pincért.
- **UI interakció:**
    1. A vendég a **Pincér hívása** gombra nyom.
    2. A pincér térképén az asztal mellett csengő ikon jelenik meg.
    3. A pincér az asztalnál nyugtázza a hívást, és az ikon eltűnik.
- **Bemenet:** vendég token
- **Kimenet:** a hívás állapota
- **UI kimenet:** visszaigazolás a vendégnek, csengő ikon a pincérnél
- **Eljárás:**
    1. A token alapján megkeresi a vendég asztalát.
    2. Elmenti a hívás idejét az asztalhoz (`pincer_hivas`).

3. Értesíti a pincért.
4. Nyugtázáskor törli a hívást.

12. Adminisztráció

- **Cél:** Az admin kódmódosítás nélkül kezeli az étlapot, az asztalokat és a személyzeti felhasználókat.
- **UI interakció:**
    1. Az admin felületen az **Étlap**, az **Asztalok** és a **Felhasználók** menüpontban új elemet vehet fel, módosíthat és törölhet.
    2. Ételnél megadja a nevet, az árat, a kategóriát, a leírást, a képet és az alapanyagokat; az allergének az alapanyagokból jönnek.
    3. Asztalnál megadja a számot és a férőhelyet, és az asztalt a helyére húzza a térképen.
    4. Felhasználónál megadja a nevet, a felhasználónevet, a jelszót és a szerepkört.
- **Bemenet:** az étel, asztal vagy felhasználó adatai
- **Kimenet:** a mentett adat
- **UI kimenet:** sikerüzenet, frissített lista
- **Eljárás:**
    1. Ellenőrzi, hogy a felhasználó admin-e.
    2. Ellenőrzi a kötelező mezőket (pl. az ár pozitív, a felhasználónév egyedi).
    3. Új felhasználónál a jelszót hash-elve tárolja.
    4. Elmenti az adatot; ételnél az alapanyagokat is hozzákapcsolja.
    5. Töröléskor az ételt és a felhasználót csak töröltnek jelöli, hogy a régi rendelések megmaradjanak.